

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Опис діалогу з використанням UML

Мета роботи: вивчення особливостей опису інтерфейса користувача з використанням діаграм варіантів використання (use case) та діаграм діяльності

Загальні відомості

Уніфікована мова моделювання UML (Unified Modeling Language) – це графічна мова для визначення, подання, проектування і документування програмних систем, організаційно-економічних систем, технічних систем і інших систем різної природи. UML містить стандартний набір діаграм і нотацій найрізноманітніших видів. Текст опису UML кожної версії знаходиться у вільно поширюваних документах, доступних за адресою <http://www.omg.org>.

UML використовують в 3-х режимах: режим ескізу, режим проектування і режим мови програмування. Безумовно, найголовніший з трьох, – це режим використання UML для ескізування. У цьому режимі розробники використовують UML для обміну інформацією про різні аспекти системи. У режимі проектування можна використовувати ескізи при прямій і зворотній розробці. При прямій розробці (forward engineering) діаграми рисують до написання коду, а при зворотній розробці (reverse engineering) діаграми будуються на підставі вихідного коду аби краще зрозуміти його.

Аби підкреслити, що UML мова графічна, автори називають правила запису (рисунка) моделей не синтаксисом, а нотацією. При розробці UML були запропоновані і прийняті розумні рекомендації по вибору нотації. Автори виходили з того, що UML використовуватиметься по різному: починаючи від не дуже акуратного рисунка від руки на листку паперу, друк чорно-білих зображень в книгах і закінчуючи створенням складних діаграм за допомогою комп'ютера. Тому як основні графічні елементи були вибрані такі, які було б легко використовувати у всіх випадках. Типів елементів нотації чотири:

- фігури;
- лінії;
- значки;
- тексти.

Склад канонічних діаграм UML такий (рис. 1):

- Діаграма використання
- Діаграма класів
- Діаграма об'єктів
- Діаграма станів
- Діаграма діяльності
- Діаграма послідовності
- Діаграма кооперації
- Діаграма компонентів
- Діаграма розміщення

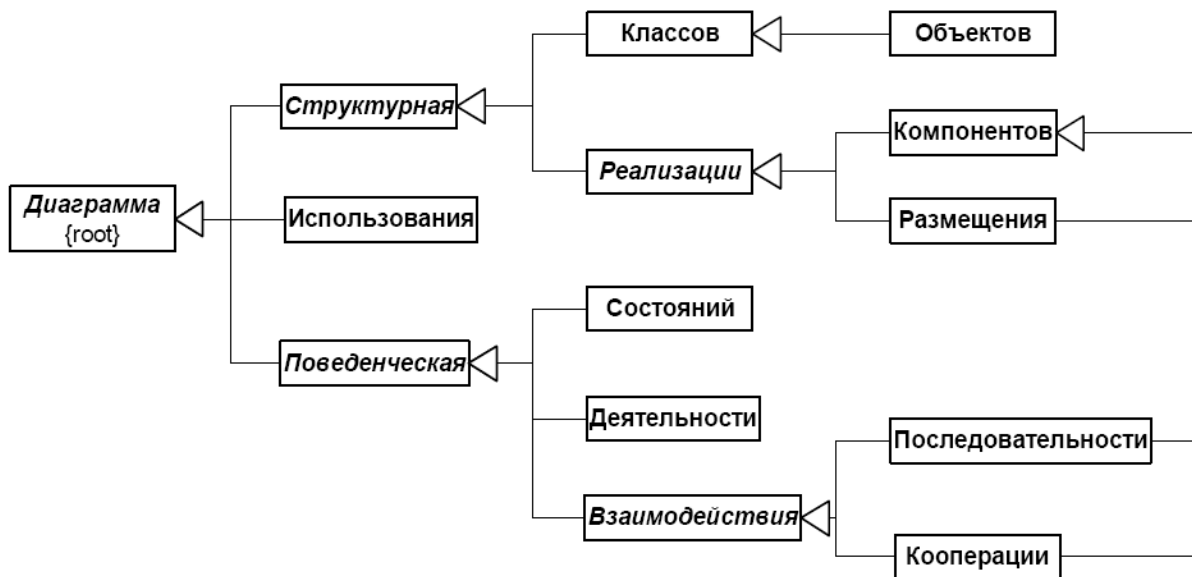


Рисунок 1 – Класифікація діаграм

На етапі розробки ескізу інтерфейсу користувача представляють інтерес діаграми варіантів використання і діаграми діяльності.

Варіант використання (use case) – це відповідь ПЗ, на подію, що ініціюється ззовні. Варіант використання описує типову взаємодію між користувачем і ПЗ. Він відображає уявлення про поведінку системи з точки зору користувача. На діаграмах варіанти використання представляються у вигляді **овалів**.

Дійова особа – це роль, яку користувач грає по відношенню до системи. На діаграмах варіантів використання вони зображуються у вигляді стилізованих людських фігурок. Дійовою особою може бути користувач людина, зовнішня програмна система або час, якщо запуск яких-небудь подій в системі залежить від часу.

Діаграми варіантів використання показують, які дійові особи ініціюють варіанти використання (від них йде стрілка до варіанту використання). З діаграм зрозуміло, які дійові особи отримують дані в ході виконання варіанту використання (до них йде стрілка від варіанту використання).

Сценарії використання

Сценарій - це один із способів опису структури завдання [5]. Це розповідь про здійснювані дії, це історія, епізод, що відбувається в даних тимчасових рамках і у даному контексті. Різні форми сценаріїв широко застосовуються при розробці програмного забезпечення. Сценарії завдань і взаємодій зазвичай багаті характеристиками і володіють високою реалістичністю.

Сценарії при розробці інтерфейсу користувача описують взаємодію між користувачем (або типом користувачів) і системою. Звичайні сценарії володіють деякими серйозними обмеженнями при спробі використовувати їх для проектування призначеного для користувача інтерфейсу. У них робиться наголос на реалістичність і деталі, при цьому на серйозні проблеми і загальну організацію звертається недостатньо уваги. Сценарії включають правдоподібні описи комбінацій окремих дій і завдань, тому часто буває важко виділити і зрозуміти основну суть взаємодії.

Моделі use case

Концепція моделей use case вперше була застосована для розробки ПЗ Айваром Якобсоном як складова частина його об'єктно-орієнтованого підходу до програмної інженерії. Успіх моделі виявився настільки значним, що з часом сталася інтеграція елементів use case практично у всі основні методи об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування. Не дивлячись на те що модель була розроблена спеціально для проектування об'єктно-орієнтованого ПЗ, нічого особливо «об'єктно-орієнтованого» в елементах use case немає, тому їх можна застосовувати практично до всіх підходів до проектування.

Елемент use case - це ситуація, варіант використання, тобто деякий випадок вживання системи. По суті use case це:

- забезпечення функціональності;
- суто зовнішня точка зору (принцип «чорного ящика»);
- оповідний опис;
- опис взаємодії між користувачем (у якійсь ролі) і системою;
- завершене і зрозуміле користувачеві використання системи.

Кожен елемент use case описує в оповідній формі завершену взаємодію, що має ясну мету з точки зору користувача. При об'єктно-орієнтованому підході елементи use case можуть описувати взаємодію з іншими системами і устаткуванням, а не лише з живими користувачами. Проте, коли метою є розробка інтерфейсу користувача, можна абсолютно спокійно обмежитися розглядом лише тих елементів use case, які відносяться до взаємодії людини і системи.

Сутнісні елементи use case

Сутнісний елемент use case - це структурований опис, виражений на мові даної прикладної області і користувачів системи, який містить спрощений, узагальнений, абстрактний, не залежний від технології і реалізації опис однієї задоволеної, наповненою сенсом і добре визначеної з точки зору користувачів задачі або взаємодії. Передбачається, що користувач грає певну роль по відношенню до системи, а в описі втілюються цілі і задуми його основної взаємодії.

Сутнісні елементи use case будуються на основі цілей і завдань користувача, а не на основі якихось конкретних механізмів або етапів, що ведуть до досягнення цих цілей.

В сутнісних елементах use case можна виділити три частини: виклад загальних устремлінь користувача та опис, що складається з двох частин і включає модель устремлінь користувача і модель обов'язків системи. Сутнісні елементи use case іменуються, причому за допомогою цих імен прагнуть виразити призначені для користувача наміри в умовах даного варіанту використання. Відповідно до угоди, запропонованої Якобсоном, елемент use case зображається у вигляді еліпса з ім'ям елемента.

Опис варіантів використання

Функціональні вимоги до системи моделюються і документуються за допомогою варіантів використання (use case). Варіант використання (use case) – зв'язний елемент функціональності, що надається системою при взаємодії з дійовими особами. Дійова особа (actor) - роль, узагальнення елементів зовнішнього оточення системи, яке веде себе по відношенню до системи однаковим чином.

У контексті процесу управління вимогами варіанти використання трактуються таким чином (згідно Коберну [2]):

- варіант використання фіксує угоду між учасниками проекту відносно поведінки системи;
- варіант використання описує поведінку системи при різних умовах, коли система відповідає на запит одного з учасників, який називається основною дійовою особою;
- основна дійова особа ініціює взаємодію з системою, щоб досягти деякої мети. Система відповідає, дотримуючись інтересів всіх учасників.

Варіанти використання - це вид документації, який використовується, коли потрібно сконцентрувати зусилля на обговоренні принципових вимог до системи, що розробляється, а не на детальному їх описі. Стиль їх написання залежить від масштабу, кількості учасників і критичності проекту. У загальному випадку, рекомендується дотримуватися наступних правил:

- назви варіантів використання мають бути діловими (нетехнічними) термінами, що мають значення для замовника;
- кожен варіант використання має бути завершеною транзакцією між користувачем і системою, що представляє для першого деяку цінність;
- добре написаний варіант використання легко читається і складається з речень, написаних в єдиній граматичній формі. На навчання читання варіанту використання не повинно витратись більше декількох хвилин.

Формат опису варіанту використання такий [2]:

1. Ім'я - мета у вигляді короткої активної дієслівної фрази.
2. Контекст використання - довший опис мети.
3. Зона дії.
4. Рівень точності.

5. Основна дійова особа.
6. Інші учасники і їх інтереси.
7. Передумова (визначає, виконання якої умови гарантує система перед тим, як дозволити запуск варіанту використання).
8. Мінімальні гарантії (найменші обіцянки системи учасникам, зокрема, коли мета основної дійової особи не може бути досягнута).
9. Гарантії успіху (або постумова - postcondition - встановлює, що інтереси учасників задовольняються після успішного завершення варіанту використання в кінці основного сценарію).
10. Тригер (подія, яка запускає варіант використання).
11. Основний сценарій або потік (простий для розуміння типовий сценарій, в якому досягається мета основної дійової особи і задовольняються інтереси всіх учасників). Кожен крок основного сценарію описує: взаємодію двох дійових осіб ("Клієнт вводить адресу"); крок підтвердження для захисту інтересу учасника ("Система підтверджує PIN-код"); внутрішня зміна для задоволення інтересу учасника ("Система виводить суму з балансу").
12. Розширення (запускаються при виникненні певної умови, містять послідовність кроків, які описують, що відбувається за цієї умови, і закінчується досягненням мети або відмовою від неї).
13. Список змін в технології і даних.
14. Допоміжна інформація.

Карти елементів use case

Елементи use case не існують окремо від зовнішнього світу. Повноцінна програмна система повинна забезпечувати підтримку десятків, а то і сотень елементів use case, причому, усередині якимсь чином пов'язаного з нею додатку повинен існувати зв'язок між цими елементами. Відображення взаємозв'язку між додатками дає можливість описати загальну структуру завдання, що вирішується додатком і його інтерфейсом. Карта елементів use case для даного завдання розбиває всі функціональні можливості системи на безліч взаємозв'язаних сутнісних елементів use case. Виділивши всі важливі взаємодії, їх відмінності і показавши стосунки між ними, можна створити спрощену загальну модель завдань, що вирішуються системою, і можливостей, які вона зобов'язана надати.

Повноцінна модель use case є безліччю описів, що визначають суть всіх елементів use case, і карту цих елементів, яка показує стосунки між ними. Між сутнісними елементами use case можуть існувати стосунки різних типів, включаючи спеціалізацію, розширення, композицію, а також схожість. Знання цих стосунків дозволяє аналітику або розробникові виділити загальні елементи завдання і у результаті створити простішу модель завдання.

Спеціалізація

Деякі елементи use case можуть бути спеціалізованими версіями інших елементів. Наприклад, при розробці додатка «банкомат» елементи use case «отриманняГрошей», «розміщенняГрошей» і «запитСтану» є субкласами, або

спеціалізованими варіантами абстрактного класу взаємодій, який може бути названий «використанняБанкомата». Що стосується відношення між елементами «отриманняГрошей» і «використанняБанкомата», то його можна охарактеризувати як класифікацію, або спеціалізацію. Такий тип відношення означає, що один елемент use case «є» («is-a») спеціалізацією іншого. У об'єктно-орієнтованому аналізі і проектуванні таке відношення відповідає відношенню клас-підклас.

Спеціалізація дає можливість спростити загальну модель use case шляхом відділення загальних або універсальних форм взаємодії від специфічних форм, адаптованих для вузького вживання. Таким чином, немає необхідності переписувати заново найзагальніші патерни застосування. Достатньо написати їх один раз, а потім лише «повторно використовувати» («reuse»), посилаючись на них. Як видно з рис. 2, для відображення відношення спеціалізації використовується подвійна стрілка. Поряд із стрілкою можна зустріти підпис «is-a» або «specialize», залежно від контексту.

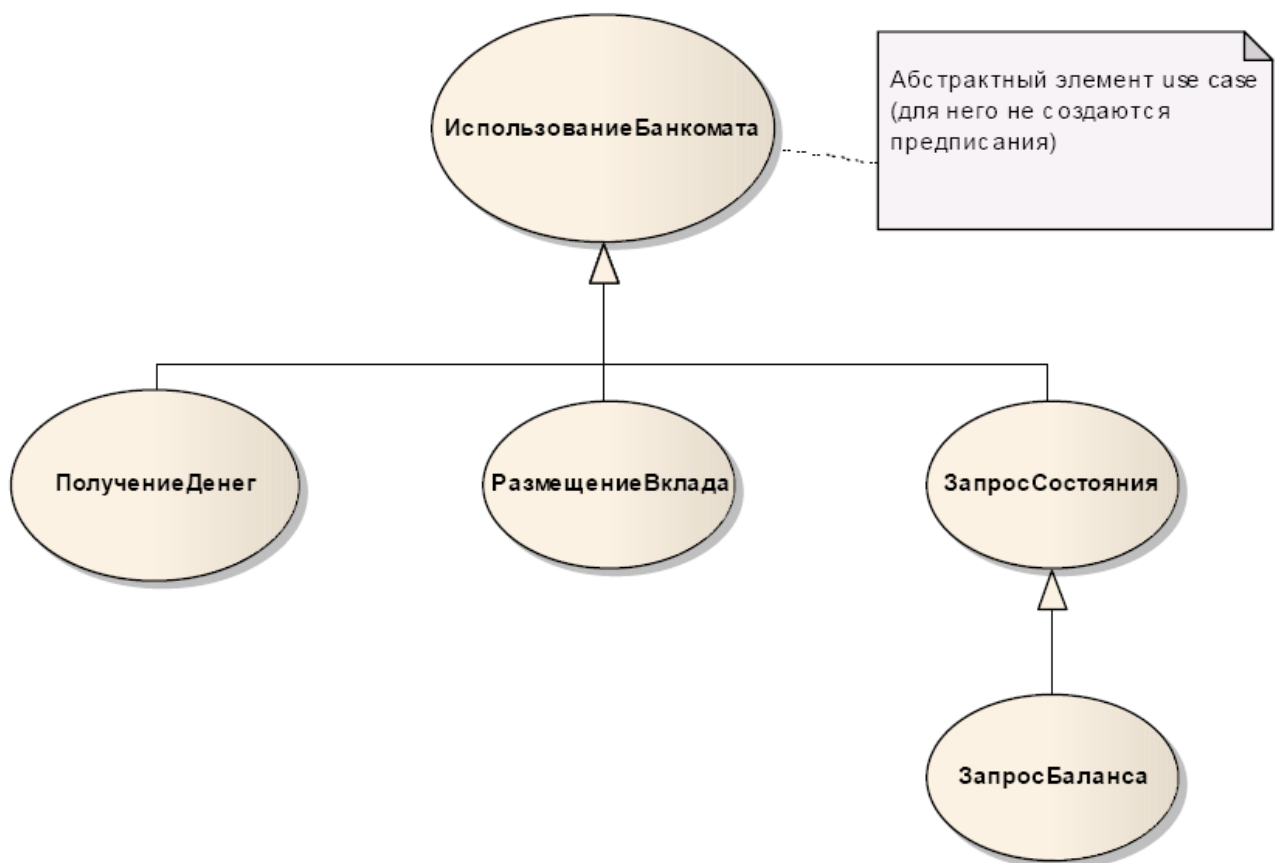


Рисунок 2 – Відношення спеціалізації

Розширення

Однією з інновацій в об'єктно-орієнтованій програмній інженерії, навіяних ідеями Якобсона, стало визнання розширення одним з можливих відношень між елементами use case. Говорять, що один елемент «розширює» інший, коли він містить альтернативні патерни взаємодії, які увійдуть до розширюваного елемента. Наприклад, при реалізації елемента use case для зміни зовнішнього вигляду деякої частини екрана користувачеві необхідно займатися пошуком по всій системі файлу, який містить потрібну картинку або значок. Нормальний, або очікуваний розвиток подій (забезпечується базисом, або базисним елементом use case), але зовсім не обов'язковий.

Розширення - це вдала концепція, що дозволяє значно спростити сутнісні моделі use case. На карті елементів use case відношення розширення зображається у вигляді пунктирної лінії із стрілкою і має підпис «extend», як показано на рис. 3. Якщо для розширення дається додатковий опис, то в нього може бути включена примітка, що показує, які елементи use case розширюються.

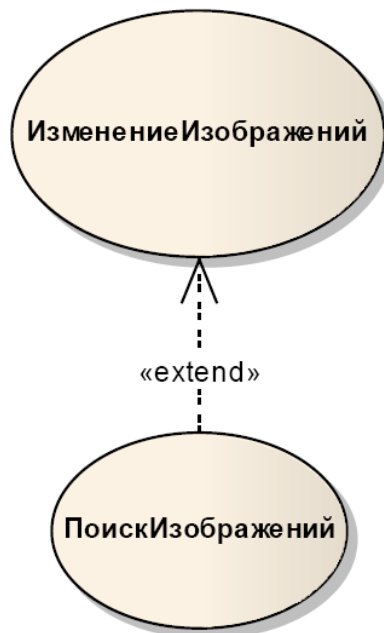


Рисунок 3- Відношення розширення

Композиція

Елементи use case можна декомпонувати на складові частини, або піделементи, що є підлеглими або включеними патернами взаємодії. Відношення композиції позначається на карті елементів use case пунктирною стрілкою, що вказує на піделемент use case і має мітку «include» як показано на рис. 4.

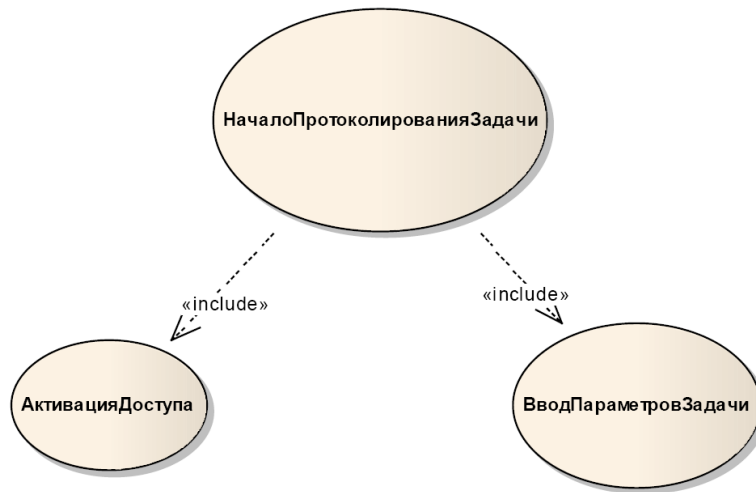


Рисунок 4 – Відношення композиції

Взаємодія, що описується суперелементом use case, здійснюється за допомогою взаємодій, що входять в піделемент або піделементи, причому опис суперелементу посилатиметься на всі піделементи, що використовуються. Наприклад, елемент use case під назвою «початокПротоколюванняЗадачі», створений для програми, що відстежує хід виконання завдань, може використовувати елементи «авторизаціяДоступа» і «введенняПараметрівЗадачі». Такий спосіб моделювання взаємодій дозволяє розділити незалежні і майже ніяк не зв'язані між собою підзадачі «авторизаціяДоступа» і «введенняПараметрівЗадачі».

Діаграми діяльності

Для опису функціональних вимог окрім діаграм варіантів використання застосовуються діаграми діяльності [4]. Зокрема:

- для опису поведінки, що включає велику кількість паралельних процесів;
- для аналізу варіанту використання (описують послідовність дій і їх взаємозв'язок);
- для аналізу потоків робіт (workflow) в різних варіантах використання.

Коли варіанти використання взаємодіють один з одним, діаграми діяльності є засобом подання і аналізу їх поведінки. Приклад діаграми діяльності подано на рис. 5.

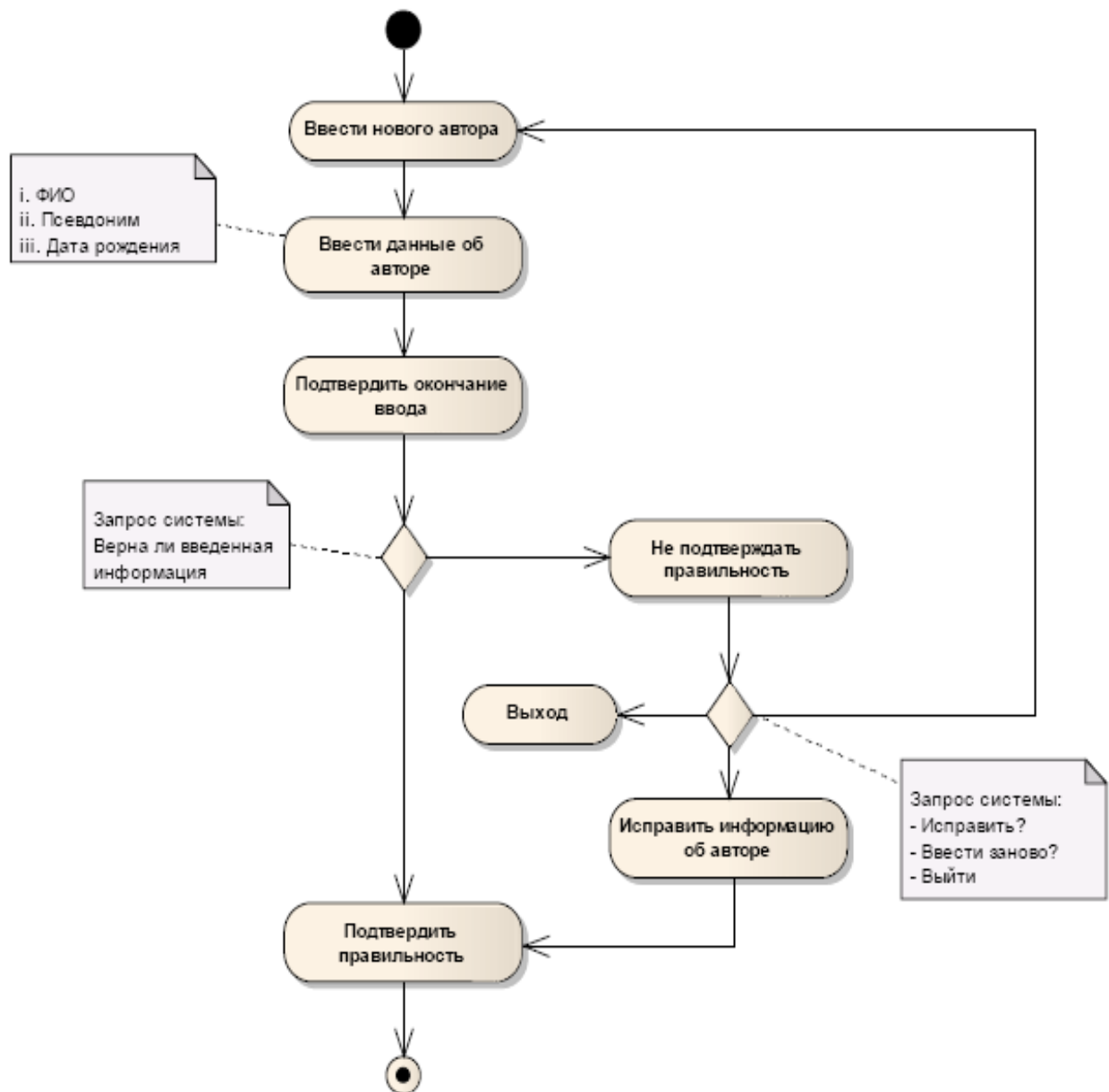


Рисунок 5 – Діаграма діяльності

3 Зміст роботи

1. Вивчити основи побудови use case діаграм і діаграм діяльності.
2. Побудувати use case діаграми (діаграму варіантів використання) для завдання з лаб. № 3.
3. Побудувати діаграми діяльності для кожного варіанту використання з лабораторної роботи № 3.
4. Оформити звіт про виконану роботу.
5. Захистити лабораторну роботу.

4 Контрольні питання

1. Яким чином виконується моделювання завдань?
2. Що таке сценарій використання?
3. Що таке елемент use case?
4. Що таке сутнісні елементи use case?
5. Чим відрізняються сценарії використання від моделі use case?
6. Яким чином можна описати варіанти використання?
7. Наведіть приклад опису варіанту використання по Коберну?
8. Що таке карта елементів use case?
9. Що означає роль на use case діаграмі?
10. У чому полягає суть відношення спеціалізації? Наведіть приклад.
11. У чому полягає суть відношення розширення? Наведіть приклад.
12. У чому полягає суть відношення композиції? Наведіть приклад.
13. Чим відрізняється відношення спеціалізації від розширення?
14. Що є діаграма діяльності?
15. У чому полягають відмінності use case діаграми від діаграми діяльності?

Література

1. Л. Константайн, Л. Локвуд. Разработка программного обеспечения.: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2004. - 592 с.
2. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам.: Пер. с англ. - М. Лори, 2002. - 263 с.
3. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения.: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2000 с.- Главы 6, 7.
4. Фаулер М. UML. Основы. 3-е изд. Пер. с англ. - СПб.: Символ-Плюс, 2004. - 192 с.
5. Человеко-машинное взаимодействие: Учебное пособие / Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск, 2006. – 97 с.